

NPCの行動制御②(行動範囲)

Enemyに好き放題移動されると、想定外の配置になったり、ステージから落ちてしまったりと、色々と不都合がありますので、移動の制限、行動範囲を決めます。

```
EnemyBase.h
```

```
#include <DxLib.h>
```

```
class EnemyBase : public CharactorBase  
{
```

```
public:
```

```
    ~ 省略 ~
```

```
    // 描画
```

```
    virtual void Draw(void) override;
```

```
protected:
```

```
    ~ 省略 ~
```

```
    // 初期位置
```

```
    const VECTOR defaultPos_;
```

```
    ~ 省略 ~
```

```
    // 更新系
```

```
    virtual void UpdateProcessPost(void) override {}
```

```
    // 移動可能範囲判定
```

```
    bool InMovableRange(void) const;
```

```
EnemyBase.cpp
```

```
void EnemyBase::Draw(void)  
{
```

```

CharactorBase::Draw();

#ifdef _DEBUG

    // 移動可能範囲のデバッグ描画
    DrawSphere3D(defaultPos_, 500.0f, 16, 0x000099, 0x000099, false);

#endif // _DEBUG

}

bool EnemyBase::InMovableRange(void) const
{

    bool ret = false;

    // 初期位置からの距離
    float dis = static_cast<float>(
        AsoUtility::SqrMagnitude(defaultPos_, transform_.pos));

    // 指定距離判定
    if (dis < 500.0f * 500.0f)
    {
        return true;
    }

    return ret;

}

```

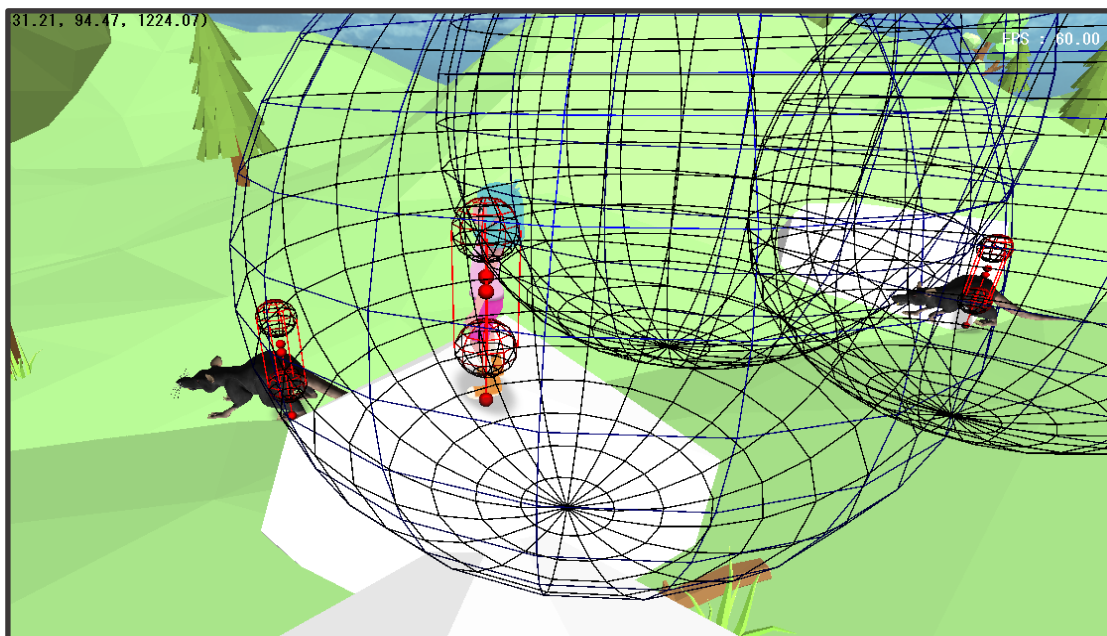
【要件①】

初期位置から指定距離外に出たら、移動前座標に戻し、思考状態に戻すこと。

- EnemyRatのUpdateProcessPost関数内に記述すること
- モデルへの座標反映を忘れないこと

【目標①】

ネズミがデバッグ描画されている球体外に移動しないこと。



【要件②】

移動可能範囲をマジックナンバーから外部ファイル化すること。

【目標②】

外部ファイルで指定された移動範囲内で、ネズミがウロウロすること。

移動可能範囲設定例

ID	敵種別	HP	初期座標X	初期座標Y	初期座標Z	移動可能範囲
1	0	2	299.52f	207.43f	1885.02f	1000.0f
2	0	2	-71.29f	12.66f	1673.86f	1500.0f
3	0	2	828.97f	69.91f	1559.43f	2000.0f